

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド19枚) 全48問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

3.第3回 栄養素の消化と吸収(糖質)	19枚	48問
---------------------	-----	-----

3 第3回 栄養素の消化と吸収(糖質)

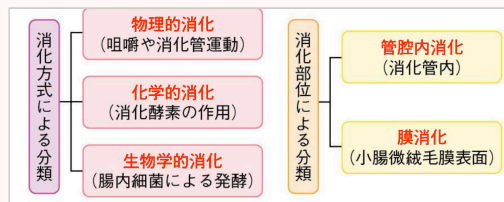
出典:3回 栄養素の消化と吸収(糖質).pdf+予習、復習プリント(3).pdf(スライド19枚) 全48問

消化の全体像(管腔内消化と膜消化)

- 消化は方式によって、咀嚼や消化管運動による
 1 、消化酵素の作用による 、腸内細菌
 ★ による発酵の に分類される。

- ① 物理的消化
 ② 化学的消化
 ③ 生物学的消化

消化する場所(部位)による分類では、消化管内で行われる**管腔内消化**と、小腸微絨毛膜の表面で行われる**膜消化**に分けられる(次の2問)。



スライド3の図

- 摂取した食物をある程度まで低分子化する消化を
 2 といい、管腔内に分泌される消化酵素によっ
 ★ て行われる。

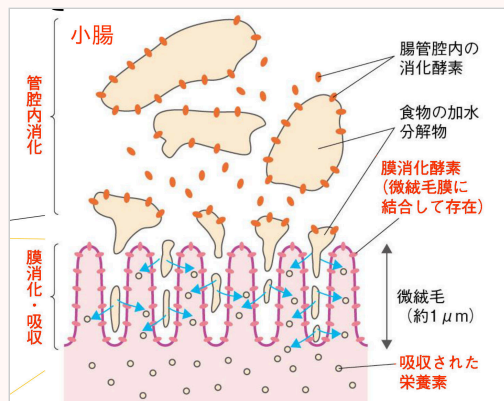
① 管腔内消化

例: α -アミラーゼ・ペプシン・トリプシンなど。でんぷんは、ここで α -限界デキストリンやマルトース・マルトトリオースまで分解される。

- 糖質やタンパク質の最終的な消化()を担
 3 い、小腸の に結合した消化酵素によって最小
 ★★ 単位まで分解する過程を という。このとき同
 時に、小腸上皮細胞内へ取り込む も行われ
 る。

- ① 終末消化
 ② 微絨毛膜
 ③ 膜消化
 ④ 吸収

はたらく酵素(膜消化酵素)の例:マルターゼ・スクラーゼ・ラクターゼ・アミノペプチダーゼなど。



スライド10の図

□□□ 管腔内消化酵素には、糖質を分解する酵素のほか
4 に、タンパク質を分解する ① ・ ② などがあ
★★ る。膜消化酵素には、糖質を分解する酵素のほかに、
ペプチドを分解する ③ などがある。

- ① ペプシン
- ② トリプシン
- ③ アミノペプチダーゼ

糖質を分解する管腔内消化酵素は α -アミラーゼ、膜消化酵素はマルターゼ・スクラーゼ・ラクターゼなど(スライド3)。ペプシンは胃液、トリプシンは膵液に含まれる。アミノペプチダーゼは、オリゴペプチドのN末端のアミノ酸を切り離す(スライド18の表7)。

□□□ 炭水化物の消化に関わる器官は、主に口腔(
5 ①)と小腸(② と ③)である。
★

- ① ^{だえき}唾液
- ② ^{すいえき}膵液
- ③ 膜酵素(膜消化酵素)

口腔では唾液 α -アミラーゼ、小腸では膵液 α -アミラーゼ(管腔内消化)とマルターゼなどの膜消化酵素がはたらく(No.25以降)。

消化の調節(復習)

□□□ 消化管は一般に、① の興奮によって ② が
6 刺激され、消化液分泌や消化管運動が ③ する。
★★

- ① ^{めいそうしんけい}迷走神経
- ② ^{ふくこうかんしんけい}副交感神経
- ③ 亢進

食べ物を見る・においをかぐ(視覚や嗅覚などの情報)だけでも、この経路で消化液の分泌が始まる。

□□□ 代表的な分泌物(神経伝達物質)は、交感神経では
7 ① 、副交感神経では ② である。
★★★

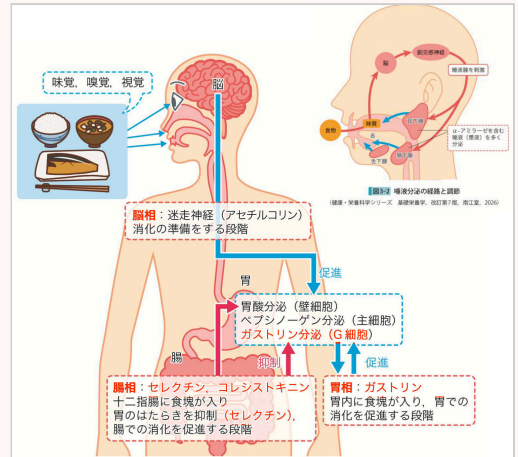
- ① ノルアドレナリン
- ② アセチルコリン

消化を進めるのは副交感神経(アセチルコリン)。

- 消化機能の調節は、迷走神経(アセチルコリン)によって消化の準備をする ①、胃内に食塊が入り胃での消化を促進する ②、十二指腸に食塊が入り胃のはたらきを抑制して腸での消化を促進する ③ の3段階に分けられる。

- ① **脳相**
② **胃相**
③ **腸相**

脳相は味覚・嗅覚・視覚の刺激で始まる。**胃相**では**ガストリン**、**腸相**では**セクレチン・コレシストキニン**がはたらく(図の「セクレチン」は**セクレチン**のこと)。

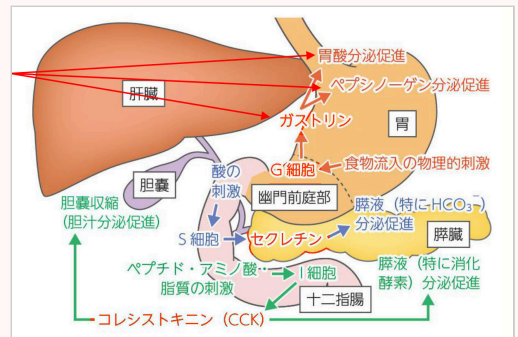


スライド4の図(右)

- 胃の ① 細胞から分泌される ② は胃酸やペプシノーゲンの分泌を促進する。十二指腸のS細胞から分泌される ③ は膵液(特に HCO_3^-)の分泌を促進し、I細胞から分泌される ④ は胆嚢収縮(胆汁分泌促進)と膵液(特に消化酵素)の分泌を促進する。

- ① **G**
② **ガストリン**
③ **セクレチン**
④ **コレシストキニン(CCK)**

セクレチンは、胃酸と**ガストリン**の分泌を抑制する(胃のはたらきを抑える)。



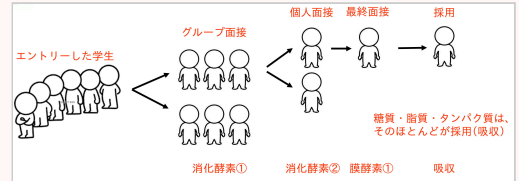
スライド4の図(左下)

消化と吸収のイメージ・消化酵素

- 食物はそのままでは体にとって ① である。栄養
10 素は、消化のいくつかの工程を経て、最終的には
★ ② になる。糖質・脂質・タンパク質は、そのほと
重要 んどが ③ される。

- ① 異物
② 最小単位
③ 吸収

スライドでは「採用試験」にたとえている：管腔内消化（消化酵素①・②）→**膜消化**（膜酵素）という面接を通った**最小単位**だけが、**吸収**（採用）される。



スライド5の図

- 消化酵素は、食べ物を分解して ① 物質に変え
11 る。栄養素(②)ごとに、③ 消化酵素が働
★ く。
重要

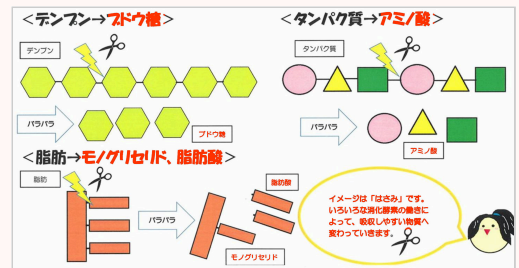
- ① 吸収されやすい
② ^{きしつ}基質
③ 異なった

消化酵素のイメージは「はさみ」。決まった相手（**基質**）の決まった結合だけを切る。

- 消化酵素によって、デンプンは ① に、タンパク質
12 は ② に、脂肪は ③ と ④ に分解され
★ る。
重要

- ① ブドウ糖
② アミノ酸
③ モノグリセリド
④ 脂肪酸

ブドウ糖＝グルコース。



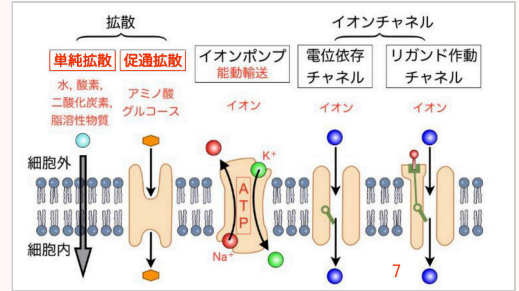
スライド6の図

栄養素の吸収のしくみ(受動輸送と能動輸送)

- エネルギーを必要としない輸送方法を ① とい
 13 い、輸送体(輸送担体:トランスポーター)を使用する
 ★★ かどうかで、② と ③ に分類される。

- ① 受動輸送
 ② 単純拡散
 ③ 促進拡散

輸送体を使わないのが単純拡散、使うのが促進拡散。図の「促進拡散」は促進拡散のこと。



スライド7の図

- 受動輸送は ① に依存する輸送方式で、膜を境
 14 に異なる濃度で存在するとき、濃度の ② へ移動
 ★ する。

- のうどうばい
 ① 濃度勾配
 ② 高い方から低い方

スライドの説明:濃度勾配とは、濃い方から薄い方へ移動すること。

- 単純拡散で運ばれるのは、① の栄養素や酸素・
 15 二酸化炭素で、細胞膜の内側と外側の濃度勾配に
 ★★ 従って、② で輸送される。

- ① 脂溶性
 ② 素通り

脂溶性のものは、細胞膜(脂質の膜)をそのまま通り抜けられる。表8では脂溶性ビタミン・脂肪酸が例(No.18)。

- 水や電解質(Na^+ ・ K^+)などは、細胞膜の内側と外側
 16 の濃度勾配に従って、① を通って輸送される
 ★★ (受動輸送)。

- ① チャネル(イオンチャネル)

チャネルを素通りで輸送される。エネルギーは使わない。

- 促進拡散で運ばれるのは ① の栄養素で、
 17 ② と結合して、濃度勾配に従って輸送される。
 ★★

- ① 水溶性
 ② 輸送担体

表8ではフルクトース・アスパラギン酸・グルタミン酸が例。

□□□ 促進拡散は単純拡散よりも輸送速度が ① だし、ある濃度以上で速度が頭打ちになる ② が
★★ ある。

- ① 早い
- ② 飽和現象

表8(受動輸送と能動輸送)：

項目	単純拡散	促進拡散	能動輸送
濃度勾配	従う(高→低)		従わない
エネルギー	不要		必要
輸送体	不要	必要	必要
飽和現象	ない	ある	ある
栄養素の例	脂溶性 ビタミン・脂肪酸	フルクトース・アスパラギン酸・グルタミン酸	グルコース・ガラクトース・L-アミノ酸・水溶性ビタミン

□□□ エネルギーを必要とする輸送を ① という。水溶性の栄養素が輸送担体と結合して輸送されるが、
★★★ のとき ② 。

- ① 能動輸送
- ② 栄養素の濃度勾配に影響を受けない

そのため、濃度の低い方から高い方へも運べる。グルコース・ガラクトースの吸収がこれ(No.35)。

炭水化物の分類とデンプンの構造

□□□ 炭水化物のうち、デンプンなどの ① は、ヒトが
20 ② 。

- ① 糖質
- ② 消化できる

炭水化物＝糖質＋食物繊維(次の問題)。

□□□ 食物繊維の ① は、グルコースが ② で直鎖
21 状につながっている。ヒトは ② を切断する酵素
★★ がないので、① を ③ 。

- ① セルロース
- ② β 1,4結合
- ③ 消化できない

デンプンもセルロースもグルコースがつながったものだが、結合のしかた(αかβか)が違う。

□□□ 食物中の主要な糖質である『デンプン』は、 ①
22 が多数結合した ② である。
★

- ① グルコース
- ② 多糖類

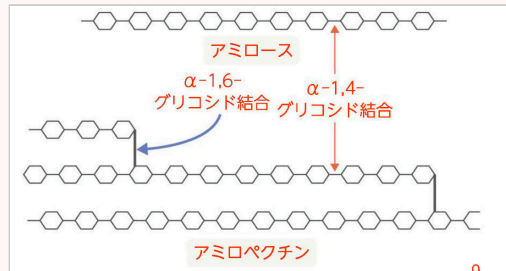
直鎖状のα-1,4結合と、枝分かれのα-1,6結合からなる(次の問題)。

- デンプンのうち、グルコースが ① で直鎖状につ
23 ながつたものを ②、①と③が混在し
★★★ て分岐しているものを ④ という。

重要

- ① α 1,4結合
② アミロース
③ α 1,6結合
④ アミロペクチン

食品(例:うるち米、もち米)によって、アミロースとアミロペクチンの割合は違う(もち米のデンプンはほぼアミロペクチンだけ)。



スライド9の図

糖質の消化(デンプン)

- デンプンは、唾液(口腔)と膵液(小腸)の ① に
24 よって、少糖類のマルトトリオースや、② (枝分
★★★ かれを含む分岐の多いオリゴ糖)にまで消化される。
重要 ① が切断するのは、デンプンの ③ である。

- ① α -アミラーゼ
② α -限界デキストリン
③ α -1,4結合

α -1,6結合は切れないので、枝分かれの部分が α -限界デキストリンとして残る。

- 口腔では、①によって、デンプンの②が加
25 水分解される。この反応は、胃に入ると③によっ
★★ て止まる。

重要

- ① ^{だえき}唾液 α -アミラーゼ
② 一部
③ 胃液

口腔での作用時間は短く、胃では胃液(強酸性)で酵素がはたらかなくなる。

- デンプンの消化のメインは ① で、②によっ
26 てデンプンが加水分解される。

★★

重要

- ① ^{すいえき}小腸の管腔内
② ^{すいえき}膵液 α -アミラーゼ

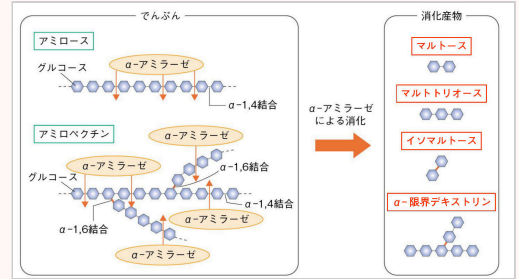
糖質の消化の大部分は小腸で行われる(口腔での作用時間は短いため)。

- 膵液 α -アミラーゼの作用で、デンプンは少糖類(二糖類: ①・②、三糖類: ③)や α -限界デキストリンになる。

重要

- ① マルトース
② イソマルトース
③ マルトトリオース

二糖類=単糖が2個、三糖類=単糖が3個つながったもの。



スライド10の図

- 小腸微絨毛膜では、① (α -1,4結合を切断)が
28 マルトース(②)やマルトトリオースを、③
★★ (α -1,6結合を切断)がイソマルトースを、グルコース
重要 にまで分解する。

- ① マルターゼ
② 麦芽糖
③ イソマルターゼ

「～オース」は糖、「～アーゼ」は酵素の名前。マルトース→マルターゼ、イソマルトース→イソマルターゼとセットで覚える。

糖質の消化(ショ糖・乳糖)

- スクロース(ショ糖)やラクトース(乳糖)は、既に
29 ① なので、管腔内消化は受けない。
★

- ① 二糖類

小腸微絨毛膜で、はじめて膜消化を受ける(次の2問)。

- スクロース(ショ糖)は、小腸微絨毛膜の①によ
30 って、グルコースと②に分解される。

- ① スクララーゼ
② フルクトース

フルクトース=果糖。

重要

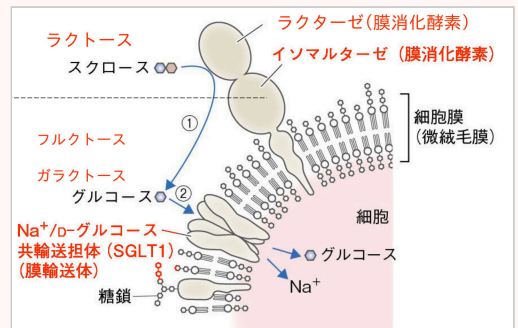
- ラクトース(乳糖)は、小腸微絨毛膜の ① によって、グルコースと ② に分解される。① の欠
 ★★ 損または減少により、乳糖を分解できないことを
 重要 ③ という。

① ラクターゼ

② ガラクトース

③ 乳糖不耐症

ラクターゼが足りないと、乳糖が分解されずに残る(症状は次の問題)。



スライド12の図

- 乳糖不耐症では、乳製品などを摂取すると、 ①
 32 ・腹部不快・ ② ・ ③ ・おならなどの症状が
 ★ 現れる。

① 消化不良

② 腹痛

③ 下痢

分解されなかった乳糖が大腸まで届き、腸内細菌に発酵されたり水を引き込んだりするため。

- 小腸微絨毛膜の二糖類分解酵素には、マルターゼ・
 33 イソマルターゼ・スクラーゼ・ラクターゼのほかに、トレ
 ★★ ハロースを分解する ① がある。

① トレハラーゼ

表7(膜消化酵素)：

酵素	基質(結合)	生成物
マルターゼ	マルトース (α -1,4)	グルコース+グルコース
イソマルターゼ	イソマルトース (α -1,6)	グルコース+グルコース
スクラーゼ	スクロース (α -1,2)	グルコース+フルクトース
ラクターゼ	ラクトース (β -1,4)	グルコース+ガラクトース
トレハラーゼ	トレハロース (α -1,1)	グルコース+グルコース

糖質の吸収

- 小腸上皮細胞の管腔側の膜(微絨毛膜)は、微絨毛
 34 が並んでブラシ(刷子)のように見えるため ① と
 ★★ も呼ばれ、血管側の膜は ② という。

① 刷子縁膜

② 基底膜

入口=刷子縁膜(微絨毛膜)、出口=基底膜。輸送体の場所を覚えるときの基本(No.39)。

□□□ 35 ★★★ 重要 グルコースやガラクトースは、Na^+に依存した ① で小腸上皮から吸収される。これは、② にエネルギーを使う輸送である。	① 二次性能動輸送 ② 間接的 ATPを直接使うのはナトリウムポンプ(一次性能動輸送)。 そこでできたNa^+の勾配を利用して糖を運ぶので「二次性」という。しくみは次の3問(①→②→③)。
□□□ 36 ★★ ① ① (ナトリウムポンプ)がエネルギーを使って、小腸上皮細胞内のNa^+を細胞外へ汲み出し、細胞内のNa^+濃度を ② 保っている。これを ③ という。	① Na^+/K^+-ATPアーゼ ② 低く ③ 一次性能動輸送 ナトリウムポンプは基底膜側にある。Na^+と交換に細胞内に入ったK^+は、Kチャネルによって血管側へ放出される。
□□□ 37 ★★★ ②細胞内は、消化管側に比べ ① に帯電しているため、微絨毛膜を境にきわめて ② ③ が生じる。	① 負 ② 急な ③ Na^+の電気化学的な勾配 細胞内はNa^+が少なく、しかも電氣的にマイナスなので、Na^+は細胞の中へ入りたがる。
□□□ 38 ★★ ③この ① を使って、Na^+と一緒にグルコース・ガラクトースを小腸上皮細胞内に取り込む。この仕組みがあるので、グルコース・ガラクトースは腸管内の濃度が低くても、 ② 小腸上皮細胞内へ吸収できる。	① 駆動力 ② 濃度に逆らって 駆動力=腸管内から細胞内へNa^+が流れ込もうとする力。 このとき使う専用の担体がSGLT1(次の問題)。

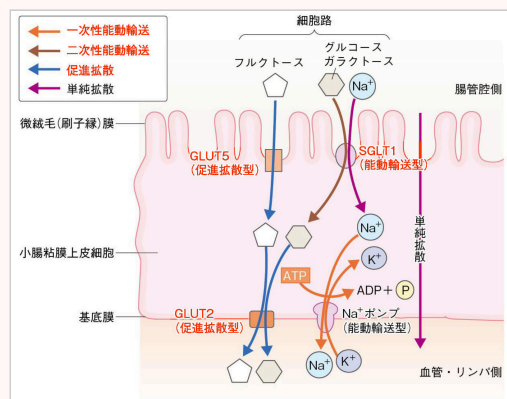
□□□ 39 ★★★ **重要** 刷子縁膜に存在し、グルコース・ガラクトースを管腔側から取り込む輸送体は **①**、フルクトースを管腔側から取り込む輸送体は **②** である。基底膜側に存在し、吸収された単糖を小腸上皮細胞から毛細血管へ **③** で放出する輸送体は **④** である。

- ① **SGLT1**
- ② **GLUT5**
- ③ **促進拡散**
- ④ **GLUT2**

小テストに出た。

輸送体	場所	運ぶ糖	輸送方式
SGLT1	刷子縁膜(入口)	グルコース・ガラクトース	Na⁺と一緒に(二次性能動輸送)
GLUT5	刷子縁膜(入口)	フルクトース	促進拡散
GLUT2	基底膜(出口)	3種類の単糖すべて	促進拡散

入口でフルクトースを通すのが**GLUT5**、出口で毛細血管へ出すのが**GLUT2**。SGLTの「S」はナトリウム(Sodium)の頭文字。



スライド14の図

□□□ 40 ★★★ フルクトースは、グルコース・ガラクトースとは別の輸送方式(**①**)で吸収されるので、**②**しない。

- ① **受動輸送の促進拡散**
きょうどう
- ② **競合**

フルクトースはNa⁺を使わず、濃度勾配に従って**GLUT5**で運ばれる。プリントp3「吸収方式」の空欄は、フルクトースとガラクトースの行の書式が入れ替わっているとみられる。答えは、グルコース・ガラクトース=**二次性能動輸送(SGLT1)**、フルクトース=**受動輸送の促進拡散(GLUT5)**。

吸収された栄養素のゆくえ

□□□ 41 ★ 大部分の栄養素や水は **①** で吸収される。特に、**②** から **③** で吸収される。

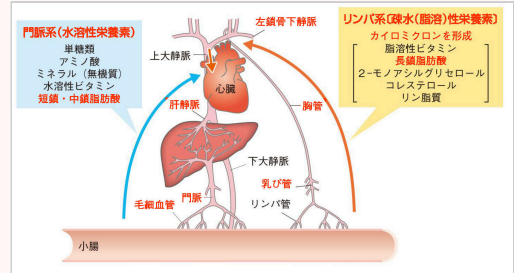
- ① **小腸**
じゅうにしちょう
- ② **十二指腸**
くうちょう
- ③ **空腸**

小腸は**十二指腸**→**空腸**→**回腸**の順。

- 腸管から吸収された栄養素は、水溶性栄養素は
42 ①、疎水性(脂溶性)栄養素は②に分か
★ れて、血液に移行する。

もんみやくけい
① 門脈系
② リンパ系

門脈系: 単糖類・アミノ酸・ミネラル(無機質)・水溶性ビタミン・短鎖・中鎖脂肪酸。**リンパ系**: **カイロミクロン**を形成して運ぶ(脂溶性ビタミン・長鎖脂肪酸・2-モノアシルグリセロール・コレステロール・リン脂質)。



スライド15の図

- 水溶性栄養素(単糖・アミノ酸・ミネラル・水溶性ビタミン・中鎖脂肪酸・グリセロールなど)は、小腸の微絨
43 毛膜から吸収され、①へ入った後、②を
★★ 経て③に入る。その後、④を通して心臓に入
り、全身へ送られる。

もんみやく
① 毛細血管
② 門脈
③ 肝臓
かんじょうみやく
④ 肝静脈

肝静脈のあとは**下大静脈**を通して心臓へ。吸収された糖は、まず**肝臓**に運ばれる。

- リンパ系で運ばれる栄養素は、小腸上皮細胞で
44 ①を形成し、②→リンパ管→③を経
★★★ て④に入る。脂肪酸のうち、⑤は門脈系、
⑥はリンパ系で運ばれる。

① カイロミクロン
にゅうびかん
② 乳び管
ぎょうかん
③ 胸管
ひだりさこつかじょうみやく
④ 左鎖骨下静脈
⑤ 短鎖・中鎖脂肪酸
⑥ 長鎖脂肪酸

カイロミクロンは**キロミクロン**ともいう(小テストの表記はキロミクロン)。脂質の消化・吸収は第4回で詳しく学ぶ。

まとめ(デンプンの消化から門脈まで)

- 糖質の消化と吸収は、Step1:複数の消化酵素によ
45 り分解(消化)し、最小単位にする → Step2:小腸粘
★ 膜上皮細胞の①を使って体内へ取り込む →
Step3:門脈系で肝臓へ運ばれる、の3段階である。

① 輸送機能

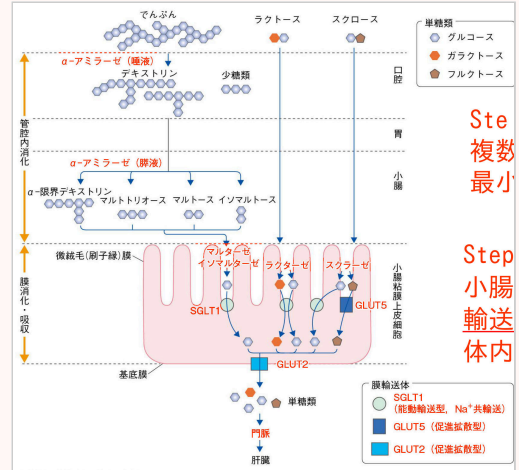
Step2の**輸送機能**=**SGLT1・GLUT5・GLUT2**などの輸送体のはたらき。

- 【デンプンを摂取してから門脈へ放出されるまで】デンプンは、口腔で ①、小腸管腔内で ② によって少糖類や α -限界デキストリンに分解され、小腸微絨毛膜で ③・④ によってグルコースになる。グルコースは刷子縁膜の ⑤ で小腸上皮細胞内に取り込まれ、基底膜側の ⑥ から毛細血管へ出て、⑦ を通って肝臓へ運ばれる。

- ① ^{だえき}唾液 α -アミラーゼ
② ^{すいえき}膵液 α -アミラーゼ
③ マルターゼ
④ イソマルターゼ
⑤ SGLT1
⑥ GLUT2
⑦ ^{もんみやく}門脈

プリントの記述問題。スライド17の表のまとめ：

段階	デンプン	スクロース・ラクトース
管腔内消化①(口腔)	唾液 α -アミラーゼ	受けない
管腔内消化②(小腸管腔内)	膵液 α -アミラーゼ	受けない
膜消化(小腸微絨毛膜)	マルターゼ・イソマルターゼ	スクラーゼ・ラクターゼ
吸収(刷子縁膜)	グルコース→SGLT1	グルコース・ガラクトース→SGLT1、フルクトース→GLUT5



スライド18の図

- α -D-グルコシド結合を加水分解してグルコースを遊離する酵素の総称を ① といい、小腸微絨毛膜のマルターゼやスクラーゼなどがこれにあたる。

- ① α -グルコシダーゼ

プリントの「 α グルンダーゼ」も同じ酵素のこと。

□□□ 糖尿病治療薬の α グルコシダーゼ阻害薬は、小腸微
 48 絨毛膜で二糖類を ① に分解するはたらきを阻
 ★★ 害する。その結果、糖の ② が遅れ、 ③ の上
 昇が緩やかになる。

- ① 単糖
- ② 吸収
- ③ 食後血糖値

プリント・スライド19の記述問題。輸送体 (SGLT1・GLUT5) が運べるのは単糖だけ。二糖類の分解がゆっくりになると、糖もゆっくり吸収されるので、食後の血糖値が急に上がらない。